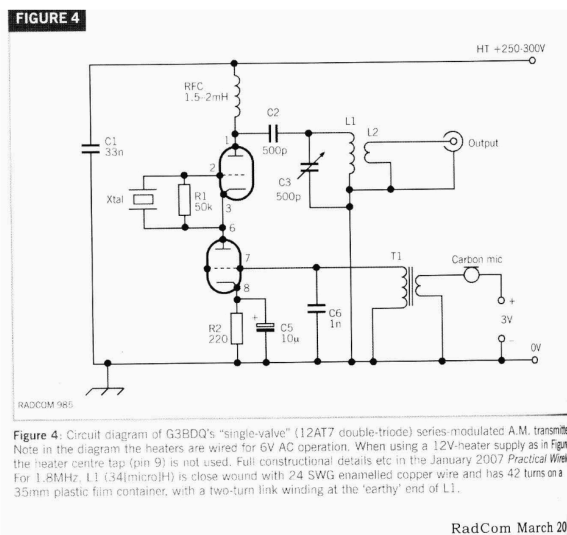
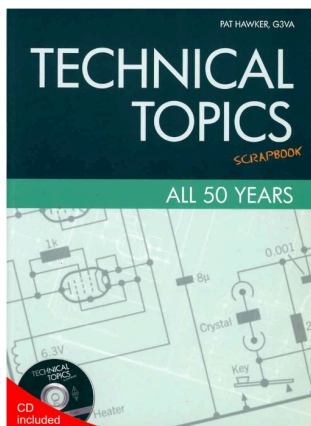


Листая книгу Пэта Хокера "G3VA", я наткнулся на статью G3BDQ о станции AM с одним клапаном. Он был разработан для диапазона 160 метров, и вы также можете использовать его в качестве передатчика со средневолновой поддержкой для получения музыки из FM-диапазона или Интернета, с помощью которого вы затем сможете обеспечить музыкой свои старые AM-приемники в доме. В моем "аналитическом центре" появляются совершенно другие приложения, которые больше соответствуют современности. Что делать, когда напряжение в сети падает и связь становится невозможной? Тогда решением был бы аккумуляторный передатчик. Но обычно вы делаете станцию постоянного тока. Сколько людей все еще могут расшифровывать азбуку Морзе, их становится все меньше и меньше. Почему бы не использовать передатчик AM-телефонии, который также может быть преобразован в диапазоны, которые также могут приниматься обычным портативным радиоприемником? Мне это показалось маловато, и, по словам автора, с помощью мало-мальски приличной антенны можно было покрыть расстояния до 20 миль, поэтому, чтобы оставаться в рамках условий авторизации передачи, я выбрал только 80-метровую полосу. При наличии хороших кристаллов диапазон в 60 и 40 метров также может быть достигнут с помощью одной и той же катушки-резервуара. И если вы хотите только CW, переключатель PTT микрофона также подает сигнал.

Нажав на изображения, вы получите увеличенное изображение в отдельном окне.



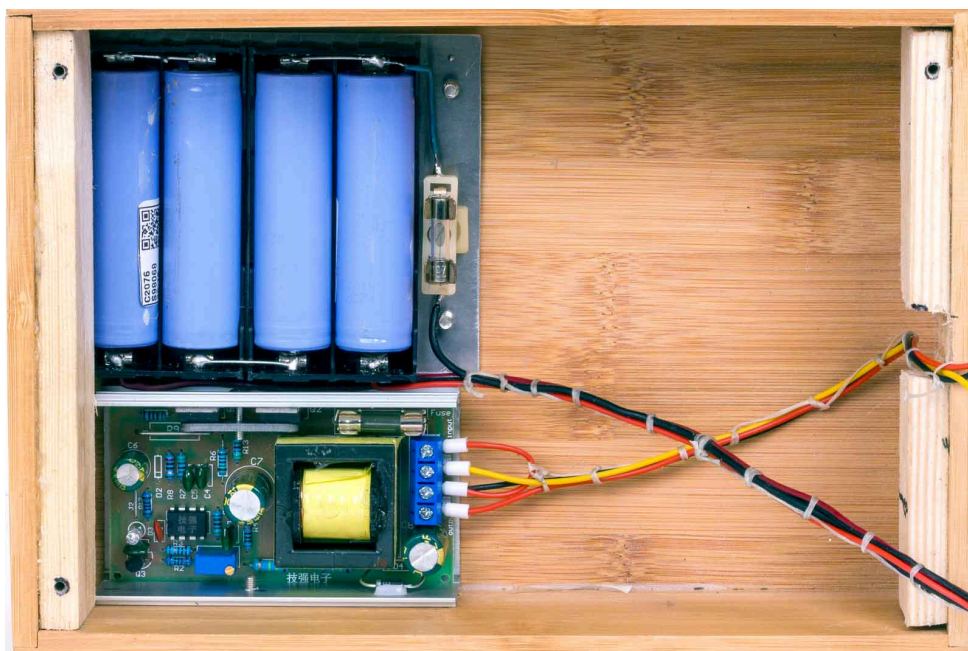
Статья из раздела "Технические темы". **Нажав на изображение выше, вы увидите полную статью Пэта из раздела "Технические темы".**



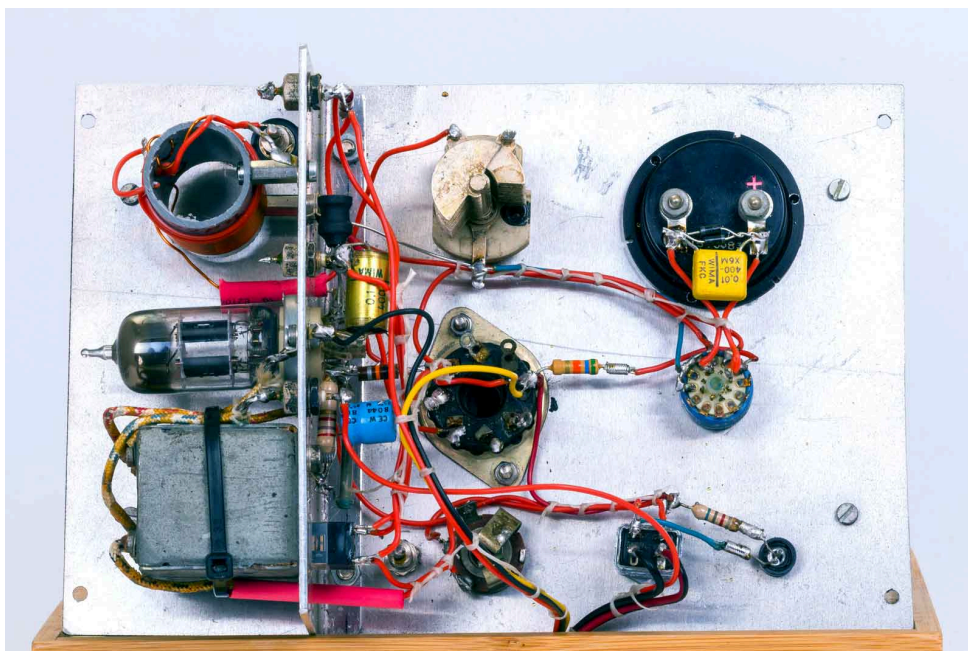
И вот во что это превратилось. В красивую деревянную коробку, которую я когда-то купил в "Лидл", это должно поместиться. Какую-нибудь алюминиевую пластину обрежьте по размеру и тогда вперед. Хотя этому предшествовал прототип, потому что никогда не знаешь наверняка Это было хорошо, потому что схема из книги не сработала. Я, наконец, понял, как это произошло.



На виде спереди надпись по-прежнему отсутствует, отсюда и объяснение. Слева выше метра. Это от GRC3030, чувствительность 500 микроампер, сопротивление 600 Ом. Хорошо использовать напряжение батареи 12 вольт, высокое напряжение прикл. 300 вольт и ток анода ок. 10 мА для измерения. Выбор будет сделан с помощью серой шкалы. На самом деле на нем должна быть черная кнопка. Справа от счетчика ручка настройки катушки резервуара для перевода передатчика в режим dir. Красная шина предназначена для подключения антенны. Под ручкой настройки видно основание трубки, оно имеет подходящие размеры для установки кристалла. У меня больше не было ножки для кристалла. Слева внизу светодиод, который загорается синим при включении питания. Затем в середине микрофонного разъема, например, для американского микрофона T-17 kool. Затем еще одно заземление.



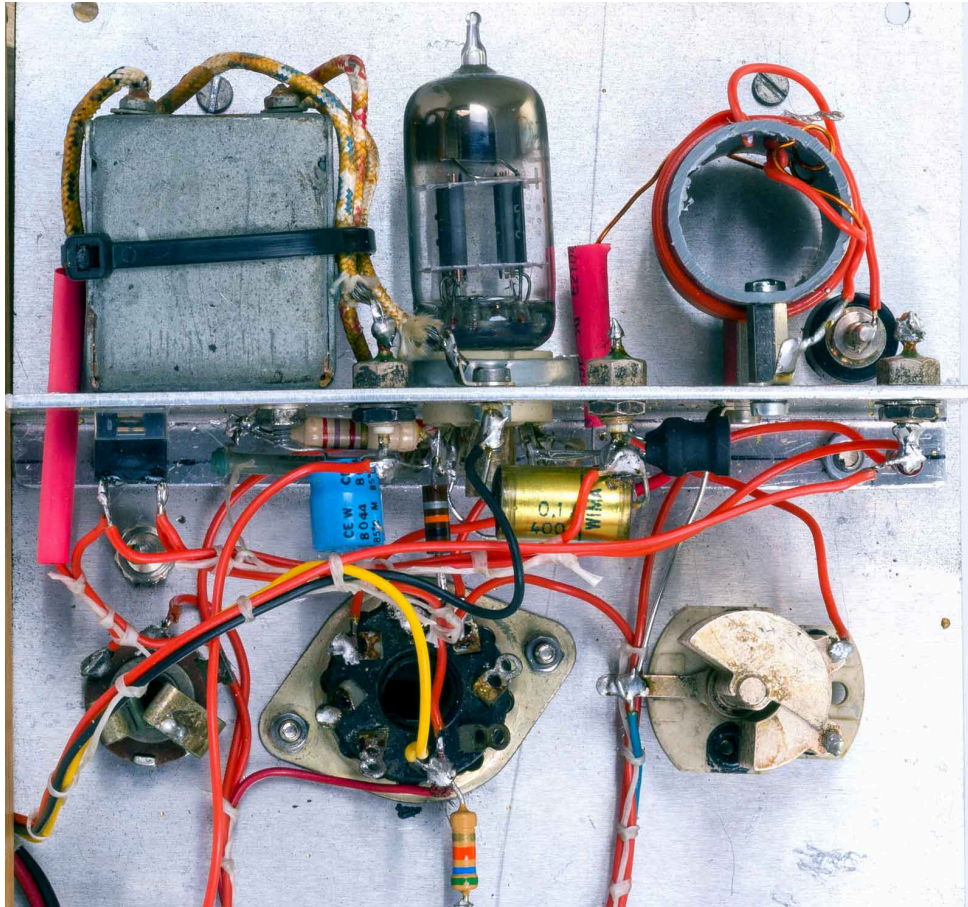
Источник питания. Лучшие перезаряжаемые батареи на 3,7 Вольт, три для питания на 12 Вольт и одна для напряжения микрофона. Общий "минус" передается через 3,5-амперный предохранитель, переведенный в заземление. В противном случае батареи не защищены и могут нормально включиться в случае короткого замыкания, отсюда и предохранитель. Все устройство крепится в двух держателях для аккумуляторов на алюминиевой пластине и может быть извлечено из корпуса, открутив два винта М4 на задней панели. Также удобно, когда их нужно вставить в зарядное устройство. Блок ниже представляет собой инвертор из магазина Ali-express. Это составляет от 12 вольт до 200-400 вольт (регулируется). Я установил его на 300 вольт. с максимальным напряжением между катодом и нитями накала трубки. Конечно, вы также можете использовать простые инверторы для этого, всего один транзистор и сердечник. Но этот экземпляр так и остался неиспользованным на полке. Справа в корпусе была сделана еще одна выемка, трубка, конечно, просто не подошла...



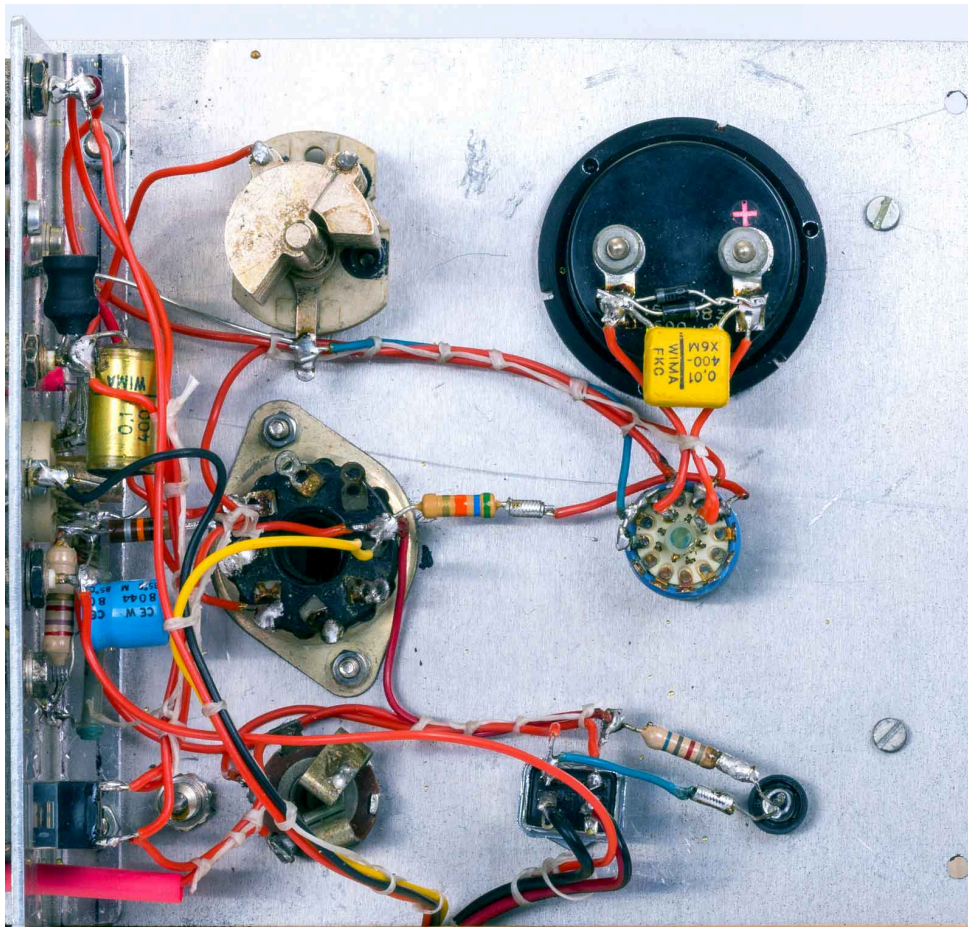
Передатчик установлен на квадратном преобразованном куске алюминия, основными компонентами которого являются микрофонный трансформатор (от WS-19), двойной триод и катушка-резервуар. Стоимость катушки составляет ок. 24 момч. С другой стороны, компоненты, необходимые для работы всего устройства, хорошо видны - это основание трубки, на которое устанавливается кристалл, а над ним - подстроечный конденсатор мощностью 100 пФ. В правом верхнем углу - измеритель с защитными диодами и конденсатором 10 нФ для отключения любых высокочастотных напряжений.

Под разъемами заземления, микрофона и переключателя включения / выключения со светодиодом. Под измерителем находится переключатель для измерений. У меня

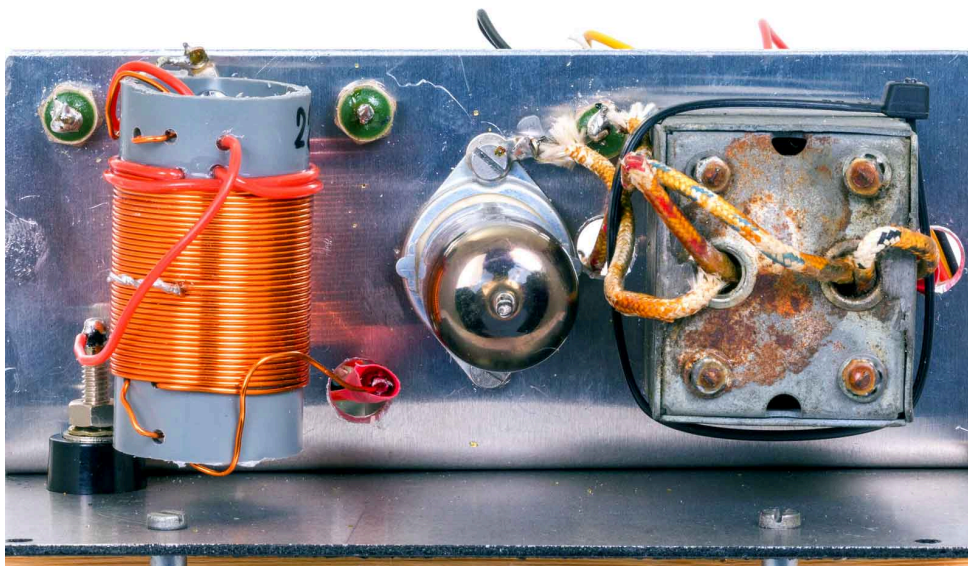
все еще были смелые планы также измерить ток антенны, отсюда и множество контактов. Этот ток в антенне, вероятно, с трудом поддается измерению. Я попробую.



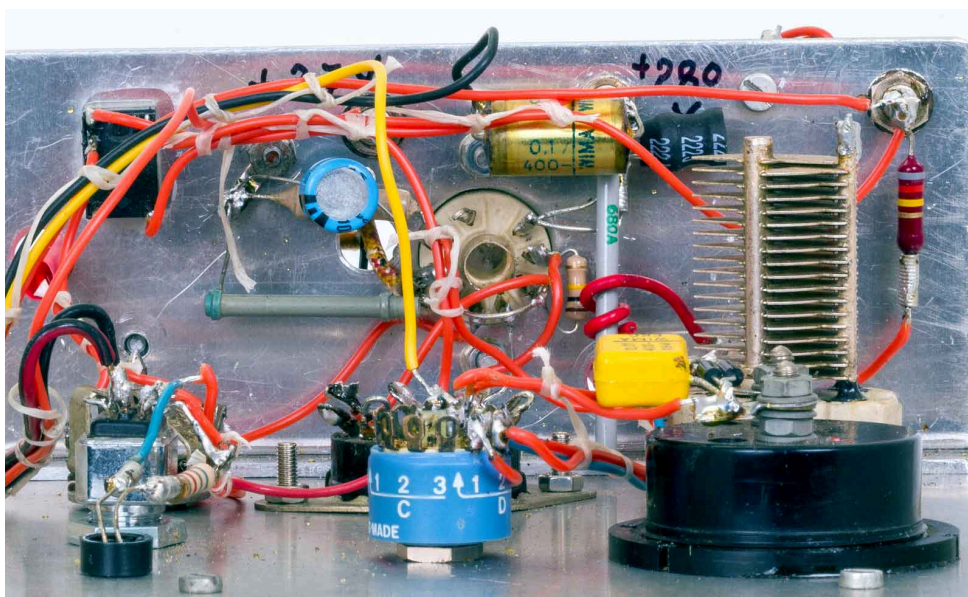
Более детальный взгляд на компонентную сторону.



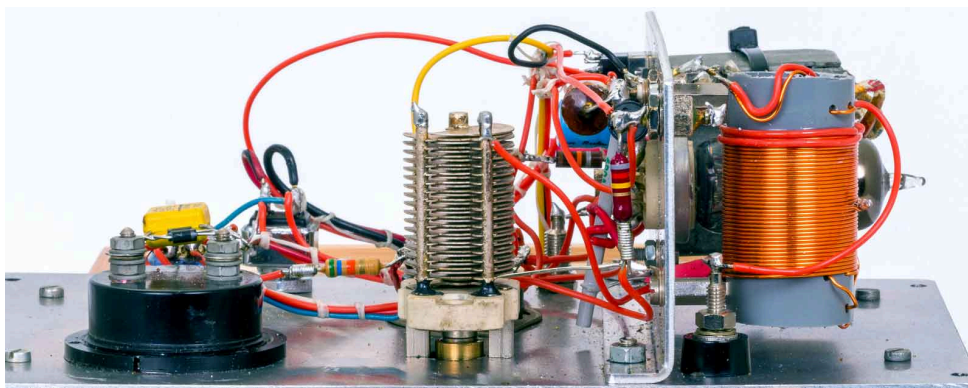
В крайнем левом углу под реле включается высокое напряжение через РТТ-соединение микрофона.



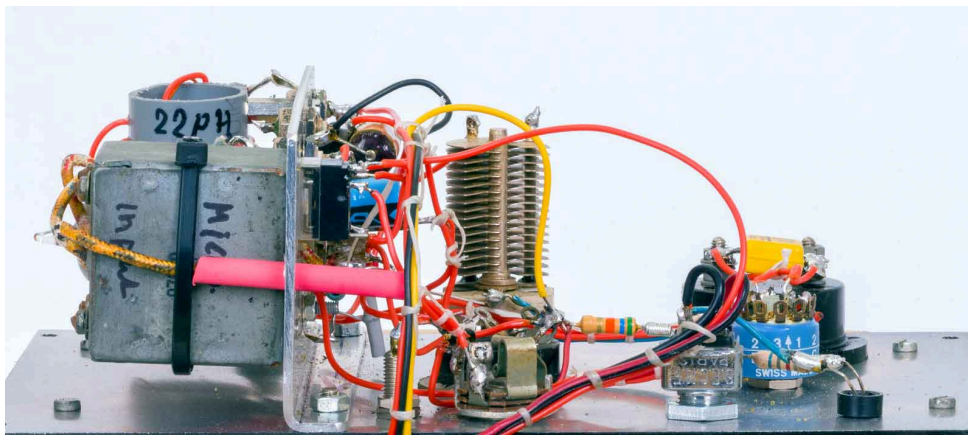
Основные компоненты схемы.



Взгляните на другие части.



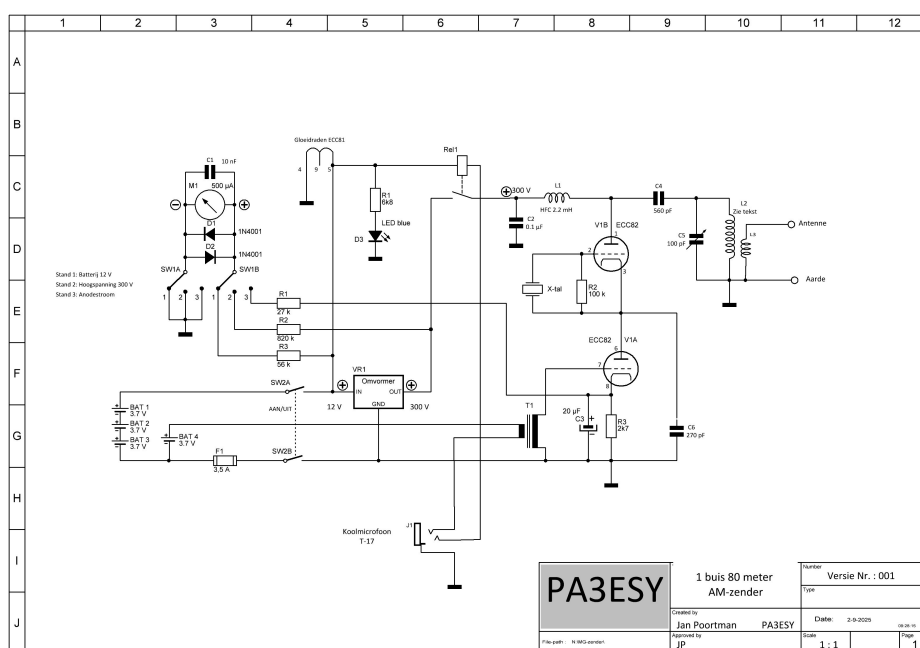
Вид сверху.



Вид снизу.



Передатчик включен, загорается синий светодиод, и измеритель показывает высокое напряжение. Шкалы не совпадают, но таблица с требуемыми значениями измерений по-прежнему наклеена на лицевую панель.



По графику передатчик практически ничего не представляет. Добавлен C6 мощностью 270 пФ прямо рядом с нижней частью триода, чтобы все это вообще

работало. Остальное говорит само за себя. Сначала я использовал ECC81 ($U_{max\ k-f} = 90$ Вольт), лучше ECC82 (U_{max} между катодом и нитью накала = 180 В.). В субботу, 6 сентября 2025 года, передатчик будет протестирован во время ежегодного полевого дня Клуба радиолюбителей Ахтерхуксе. Учитывая количество участников, дюжина "подключений DX", безусловно, будет возможна. Расстояния, вероятно, можно преодолеть с небольшим количеством громких криков, но суть не в этом. Я хотел бы снова попробовать передатчик с правильной антенной, чтобы посмотреть в CW, что возможно, возможно, также на расстоянии 40 метров. В целом, хороший проект, который сработал на этот раз.....

[Вернемся к началу страницы.](#)

[Хет артикель в формате PDF "Radio Bygones" № 18 Августа/Сентябрь ван Петер Ланкшир.](#)

